



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

COMPUTACIONALES

DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN

DE SISTEMAS

CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMA Y COMPUTACIÓN

HERRAMIENTA DE COMPUTACIÓN GRÁFICA



Trabajo Grupal # 1

Título del Taller: Herramientas gráficas

Integrantes:

Rodríguez, Lysmarie 8-1010-386

Moreno, Dereck 8-1004-1420

Campine, Kevin 8-1028-1050

Aparicio, Cristhofer 9-765-102

Chauhan, Gulam 8-1043-2255

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

Índice de Contenido

Índice de Contenido	2
Índice de Imágenes	3
Introducción	4
3.1.1 POV-Ray	5
3.1.2 Blender	9
3.1.3 OpenGL	13
3.1.4 Pencil	16
3.1.5 Autodesk Maya	19
3.1.6 K3D	23
3.1.7 Animaker	27
3.1.8 OpenToonz	30
3.1.9 Krita	34
Conclusiones	39
Bibliografía	41

Índice de Imágenes

Figura 1. Logo de POV-Ray. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Povray_logo_sphere.png 03-04-2026	5
Figura 2. POV-Ray. Solvusoft. https://www.solvusoft.com/es/file-extensions/software/the-pov-team/pov-ray/ 03-04-2026	7
Figura 3. Trazador de rayos. Ciberdroide. http://www.ciberdroide.com/fotos/wp-content/uploads/sample1.jpg 03-04-2026	8
Figura 4 . Modelado en Blender. Juan Gabriel Gomila. https://cursos.frogamesformacion.com/pages/blog/como-usar-blender 20-10-2023	10
Figura 5. Anuncio de trabajo en Blender. Reddit. https://www.reddit.com/r/blender/comments/192qo6e/some_vintage_ads_i_was_working_on_c/ 03-04-2026	11
Figura 6. Ventana de inicio predeterminada de Blender. Blender Manual. https://docs.blender.org/manual/es/2.91/interface/window_system/introduction.html 03-04-2026	12
Figura 7. Logo de OpenGL. Reddit. Yonathan Ríos. https://www.profesionalreview.com/2019/11/15/opengl/ 15-11-2019	13
Figura 8. Ejemplo de la interfaz. Reddit. Blanchardspace. https://blanchardspace.wordpress.com/2013/02/24/que-es-opengl/ 24-02-2013	15
Figura 9. Logo de Pencil. Reddit. Escolha Livre. https://escolhalivre.org.br/es/pencil-project-3/ 03-04-2026	16
Figura 10. Prototipo de GUI en Pencil. Pencil Project. https://pencil.evolus.vn/Features.html 03-04-2026	17
Figura 11. Interfaz Pencil. atareao. https://atareao.es/software/pencil/ 25-09-2017	18
Figura 12. Interfaz de Maya. PlanetaCG. https://planetacg.comcurso/interfaces-usuario-maya-qt-pyside/ 03-04-2026..	22
Figura 13. K3D. Software Advice. https://www.softwareadvice.com.au/software/252783/k-3d 03-04-2026	23
Figura 14. Interfaz de K3D. SourceForge. https://sourceforge.net/projects/k3d/ 03-04-2026	26
Figura 15. Animaker. Ciberestética. https://ciberestetica.wordpress.com/2017/12/12/animaker/ 12-12-2017	27
Figura 16. Interfaz de Animaker. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Gep3sZy0q-w 03-04-2026	29
Figura 17. OpenToonz. Noel. https://lignux.com/opentoonz-es-un-software-de-animacion-2d/ 25-05-2021	30
Figura 18. Pintura digital. OpenToonz. https://opentoonz.github.io/es/index.html 03-04-2026	32
Figura 19. Interfaz de usuario. Read the Docs. https://opentoonz.readthedocs.io/es/latest/interface_overview.html 03-04-2026	33
Figura 20. Logo de Krita. KDE. https://download.kde.org/stable/krita/5.0.2/krita-5.0.2.tar.gz 03-04-2026	34
Figura 21. Matthias Ettrich. LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/matthiasettrich/ 03-04-2026	34
Figura 22. KOffice Team. Albino Blacksheep. https://www.albinoblacksheep.com/download/koffice 03-04-2026	35
Figura 23. Modelos de color CMYK. Jaime Martínez. https://heyjaime.com/blog/rgb-y-cmyk/ 26-09-2024	35
Figura 24. Interfaz de Krita. Krita. https://krita.org/es/features/ 03-04-2026	38

Introducción

La evolución de la computación gráfica ha sido notable en las décadas recientes, estableciéndose como un componente esencial en la informática y muchas otras áreas tecnológicas. Con el uso de herramientas gráficas, en la actualidad es factible generar, modificar, modelar, animar y representar imágenes, objetos y ambientes digitales con un alto grado de calidad y realismo. Estas herramientas han cambiado la forma en que se realizan proyectos en sectores como la animación, los videojuegos, la arquitectura, la publicidad, el cine, la simulación y el diseño digital.

Este estudio examinará diversas herramientas gráficas en uso hoy en día, enfocándose en su definición, evolución, características, pros y contras, aplicaciones, requisitos de hardware y ejemplos básicos de interacción con la interfaz. Entre las herramientas se incluyen aplicaciones y tecnologías como POV-Ray, Blender, OpenGL, Pencil, Autodesk Maya, K3D, Animaker, OpenToonz y Krita, cada una ofreciendo funcionalidades y enfoques distintos según las demandas del usuario y la naturaleza del proyecto.

El objetivo de esta investigación es entender la relevancia de estas herramientas en el ámbito de la computación gráfica y reconocer cómo influyen en la creación de productos visuales y técnicos en diversas disciplinas. Además, se busca identificar sus principales contribuciones y las diferencias que existen entre ellas para comprender mejor su utilidad en entornos académicos, creativos y profesionales.

Capítulo 3: Herramientas gráficas

3.1.1 POV-Ray

Persistence of Vision Raytracer es una herramienta de software libre de alta calidad para crear impresionantes gráficos tridimensionales. El código fuente está disponible para quienes deseen realizar sus propias adaptaciones.

Historia

Actualmente POV-Ray cumple 25 (o 30) años. Fue allá por 1986, aproximadamente, cuando David K. Buck comenzó a trabajar en DKV Trace, y en julio de 1991 vio la luz la primera versión de su proyecto sucesor. Lo que entonces se llamaba STAR-Light, y que más tarde pasó a llamarse PV-Ray y finalmente POV-Ray, lleva ya en este planeta la friolera de 9190 (o 11 000) revoluciones (más otras 150 estimadas). y aunque el sitio web ha permanecido bastante silencioso desde el lanzamiento oficial de POV-Ray 3.7.0 en noviembre de 2013, es solo porque el trabajo ha continuado en otros lugares.

- ✓ Desde el lanzamiento de la versión 3.7.0, el desarrollo ha girado en torno a nuestro repositorio de GitHub.
- ✓ Las versiones preliminares también se publican allí, de forma semi-irregular, en la sección de lanzamientos.
- ✓ La documentación más actualizada se mantiene en nuestra Wiki.
- ✓ La única excepción es probablemente la interacción con nuestra base de usuarios, que sigue girando fielmente en torno a nuestros grupos de noticias en news.povray.org (también accesibles a través de nuestra interfaz web).



Figura 1. Logo de POV-Ray. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Povray_logo_sphere.png 03-04-2026

Características de POV-Ray

- ✓ Trazado de Rayos de Alta Calidad: Simula la interacción de la luz con los objetos para crear reflejos, refracciones y sombras precisas, lo que resulta en un gran realismo.
- ✓ Lenguaje de Descripción de Escena (SDL): No utiliza un modelador 3D visual tradicional; las escenas se escriben como código, lo que ofrece un control absoluto y la capacidad de usar macros, bucles y estructuras condicionales.
- ✓ Software Libre y Multiplataforma: Disponible de forma gratuita para Windows, Mac OS X y Linux, bajo la licencia AGPL-3.0.
- ✓ Geometría Sólida Constructiva (CSG): Permite crear formas complejas combinando objetos simples (esferas, cubos, cilindros) mediante operaciones booleanas.
- ✓ Radiosidad y Mapeado de Fotones: Incorpora técnicas avanzadas de renderizado para simular iluminación global y efectos de luz complejos.
- ✓ Renderizado no en tiempo real: A diferencia de OpenGL, POV-Ray está enfocado en la calidad final de la imagen o animación, por lo que el renderizado no es instantáneo.

Ventajas de POV-Ray

- ✓ La calidad del trazador de rayos Pov Ray es excelente. Los productos comerciales de diseño basados en trazado de rayos suelen venir integrados con una serie de herramientas para diseñar cómodamente toda clase de objetos.
- ✓ Por añadidura las fuentes son públicas lo que permite investigar las técnicas utilizadas.
- ✓ El Copyright de Povray viene descrito en el Apéndice A del manual, se trata al igual que Linux de una licencia de tipo freeware.
- ✓ El manual de Povray está disponible en su versión de texto (ideal para búsquedas rápidas), en formato HTML, y en formato postscript.
- ✓ Permite hacer una incursión en el mundo de la infografía debido a sus increíbles capacidades técnicas. El dominio de la técnica permite la obtención de imágenes con un grado de realismo increíble.

Desventajas de POV-Ray

- ✓ **Interfaz y Curva de Aprendizaje:** No es amigable para nuevos usuarios; requiere aprender su propio lenguaje de descripción de escenas (SDL).
- ✓ **Modelado No Visual:** A diferencia de software como Blender o 3ds Max, se basa en escribir código, lo que dificulta la creación de formas orgánicas o complejas.
- ✓ **Tiempo de Renderizado:** El trazado de rayos (ray tracing) de alta calidad puede ser extremadamente lento.
- ✓ **Falta de Tiempo Real:** No permite visualizar los cambios al instante, requiriendo renderizar la escena para ver cada modificación.
- ✓ **Dependencia de Pruebas:** El flujo de trabajo basado en código exige múltiples intentos (ensayo-error) para ajustar luces y texturas.

Aplicaciones

Las aplicaciones de POV-Ray incluyen la creación de gráficos 3D fotorrealistas, ya que genera imágenes de alta calidad con reflejos, refracciones, transparencias y sombras precisas, ideal para diseño gráfico y artístico; el modelado y visualización técnica, porque permite la creación de objetos complejos utilizando geometría sólida constructiva (CSG), lo que es útil para representar formas geométricas y técnicas; la simulación de iluminación, al utilizar algoritmos de radiosity para simular cómo la luz rebota en las superficies, logrando iluminación global realista; la animación 3D, ya que es capaz de generar secuencias de imágenes para crear animaciones, útil para proyectos que requieren representación de movimiento o cambios de escena; la visualización de datos y ciencia, debido a que por su precisión matemática es utilizado para visualizar conceptos físicos, matemáticos o datos complejos; y la generación de texturas y patrones, porque a través de su lenguaje de descripción de escena (SDL), permite programar texturas complejas, procedimentales y patrones de superficie.



Figura 2. POV-Ray. Solvusoft. <https://www.solvusoft.com/es/file-extensions/software/the-pov-team/pov-ray/> 03-04-2026

Requerimientos de hardware

POV-Ray es un motor de renderizado basado en CPU, lo que significa que el rendimiento depende principalmente de la potencia del procesador. Aunque funciona en equipos modestos, se recomienda un procesador de múltiples núcleos (ej. Intel i5/i7, AMD Ryzen), al menos 1 GB de RAM para escenas básicas (o más de 8-16 GB para escenas complejas), y suficiente espacio en disco, ya que requiere bastante memoria al renderizar.

Consideraciones Importantes:

- ✓ **GPU vs CPU:** POV-Ray utiliza la CPU para el renderizado, no la tarjeta gráfica (GPU), a diferencia de otros motores modernos.
- ✓ **Escenas complejas:** Si la RAM es insuficiente, el sistema utilizará el disco duro, lo que ralentizará significativamente el renderizado.

Ejemplo básico de uso de la interfaz

La interfaz de POV-Ray (Persistence of Vision Raytracer) se basa en un editor de texto para definir escenas mediante código (SDL - Scene Description Language) y un motor de renderizado. Los elementos esenciales incluyen definir la cámara (camera), la iluminación (light_source) y los objetos (sphere, box, plane) con texturas, logrando imágenes fotorrealistas mediante trazado de rayos.

Ejemplos básicos de uso de la interfaz:

- ✓ **Editor de Texto (Archivo. pov):** Aquí se escribe el código. Se usa // para comentarios en una línea o /* ... */ para bloques.
- ✓ **Biblioteca de colores:** Se incluye al inicio con #include "colors.inc" para utilizar colores predefinidos como White, Red, etc.

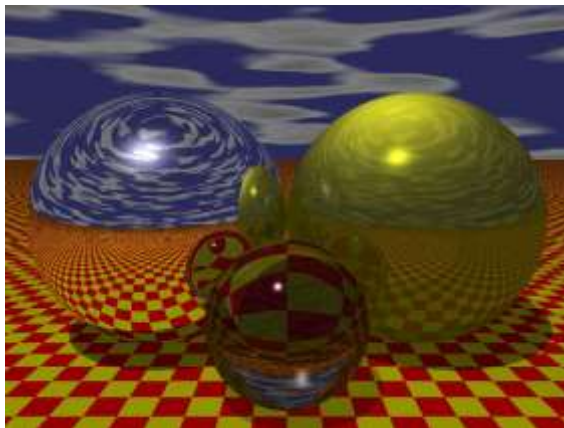


Figura 3. Trazador de rayos. Ciberdroide. <http://www.ciberdroide.com/fotos/wp-content/uploads/sample1.jpg> 03-04-2026

3.1.2 Blender

Blender se trata de una aplicación con una amplia variedad de herramientas que lo hacen idóneo para cualquier tipo de producción de medios. Hoy en día, estudios y creativos de todo el mundo lo usan a diario para proyectos personales, comerciales y/o películas.

Es un software de creación digital en 3D que permite modelar, esculpir, animar, renderizar, hacer composición, simulación, motion tracking e incluso edición de video. Es multiplataforma y se usa tanto en proyectos académicos como profesionales.

Historia

Blender surgió a partir de la necesidad de crear una herramienta 3D más moderna y eficiente. En 1988, Ton Roosendaal cofundó el estudio de animación NeoGeo en los Países Bajos, donde trabajó en dirección artística y desarrollo de software. Como las herramientas que usaban ya eran antiguas y difíciles de mantener, en 1995 comenzó la reescritura de un nuevo programa que después se convertiría en Blender. Más adelante, al notar que esa herramienta también podía servir a otros artistas fuera del estudio, Ton impulsó su desarrollo como un producto independiente.

En 1998 creó la empresa Not a Number (NaN) para promocionar y desarrollar Blender como una suite 3D compacta, multiplataforma y accesible para más personas, algo muy innovador en una época en la que estos programas solían ser muy costosos. Blender ganó bastante atención en eventos como Siggraph y recibió una fuerte inversión, lo que permitió a NaN crecer rápidamente y lanzar Blender 2.0 en el año 2000. Sin embargo, la empresa se expandió más de lo que el mercado podía sostener, y tras problemas financieros y bajas ventas de sus productos comerciales, NaN terminó cerrando y el desarrollo de Blender se detuvo.

Para evitar que Blender desapareciera, en marzo de 2002 Ton Roosendaal fundó la Blender Foundation, con el objetivo de continuar su desarrollo como un proyecto de código abierto. Ese mismo año se lanzó la campaña “Liberen a Blender”, con la que se buscó recaudar 100 000 euros para comprar los derechos del software y liberarlo a la comunidad. La campaña fue un éxito y, el 13 de octubre de 2002, Blender fue publicado bajo la licencia GNU GPL.



Figura 4 . Modelado en Blender. Juan Gabriel Gomila. <https://cursos.frogamesformacion.com/pages/blog/como-usar-blender> 20-10-2023

Desde entonces, Blender ha seguido creciendo gracias al trabajo colaborativo de desarrolladores y usuarios de todo el mundo, hasta convertirse en una de las herramientas 3D más importantes y reconocidas en la actualidad. Como detalle curioso de su historia, también nació “Suzanne”, la famosa cabeza de mono que se usa como modelo de prueba dentro del programa y que se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de Blender.

Características de Blender

- ✓ Es una suite de creación de contenido 3D totalmente integrada, que ofrece una amplia gama de herramientas esenciales, incluyendo Modelado, Renderizado, Animación y Rigging, Edición de Video, VFX, Composición, Texturizado, y algunos tipos de Simulaciones.
- ✓ Es multiplataforma, con una OpenGL GUI que es uniforme en todas las plataformas principales (y personalizable con scripts de Python).
- ✓ Tiene una arquitectura 3D de alta calidad, lo que permite un flujo de trabajo de creación rápida y eficiente.
- ✓ Cuenta con un apoyo activo de la comunidad, visita blender.org/community para una extensa lista de sitios.
- ✓ Tiene un pequeño ejecutable, que es opcionalmente portátil.

Ventajas de blender

Blender es un software libre y de código abierto, lo que lo hace accesible para estudiantes, aficionados y profesionales sin costo de licencia. Se caracteriza por ser una herramienta muy versátil, ya que permite realizar modelado, animación, renderizado, simulación y otras tareas dentro de un mismo programa. Además, cuenta con una amplia comunidad de usuarios que ofrece tutoriales, foros y recursos de apoyo, lo que facilita el aprendizaje. Otra ventaja importante es su flujo de trabajo procedimental, que permite realizar cambios y ajustes sin afectar de forma definitiva la estructura del proyecto. Finalmente, su desarrollo es constante, por lo que recibe actualizaciones frecuentes y mejoras continuas.

Desventajas de blender

Entre sus principales desventajas se encuentra su curva de aprendizaje, ya que para los principiantes puede resultar complejo debido a la gran cantidad de funciones y a una interfaz que no siempre es intuitiva al inicio. También, aunque es una herramienta muy potente, en algunos entornos profesionales no se considera el estándar principal frente a otros programas comerciales. Al ser software de código abierto, puede presentar errores o fallos ocasionales que dependen de la comunidad para ser corregidos. Además, algunas funciones, como el editor de video, son más limitadas en comparación con programas especializados. Por último, su rendimiento puede verse afectado en equipos antiguos o con pocos recursos de hardware.

Aplicaciones

Blender se aplica en cine, animación, publicidad, videojuegos, arquitectura, visualización de productos, efectos visuales, simulación y educación. Blender Foundation destaca su uso en cortos, anuncios, series de TV y largometrajes.



Figura 5. Anuncio de trabajo en Blender. Reddit.

https://www.reddit.com/r/blender/comments/192qo6e/some_vintage_ads_i_was_working_on_c/ 03-04-2026

Requerimientos de hardware

Blender está disponible para Windows, macOS y Linux. La documentación oficial indica que es importante contar con controladores gráficos actualizados y soporte adecuado de OpenGL; en la documentación de solución de problemas se menciona como requisito mínimo OpenGL 3.3 para ejecutar Blender correctamente. Para renderizado por GPU, ciertas funciones exigen hardware específico según la tecnología usada, por ejemplo, NVIDIA con requisitos particulares para CUDA u OptiX.

Ejemplo básico de uso de la interfaz

Al abrir Blender, normalmente aparece el espacio de trabajo Layout. Allí se puede ver el objeto en el 3D Viewport, revisar la jerarquía de objetos en el Outliner, cambiar propiedades del objeto o de la escena en Properties y controlar la animación en la Timeline. Un uso básico sería seleccionar el cubo inicial, moverlo, rotarlo o escalarlo y luego cambiar de espacio de trabajo a Rendering o Shading para continuar el proyecto. Blender es de libre descarga, gratuito y distribuido como software libre bajo la licencia GNU GPL.

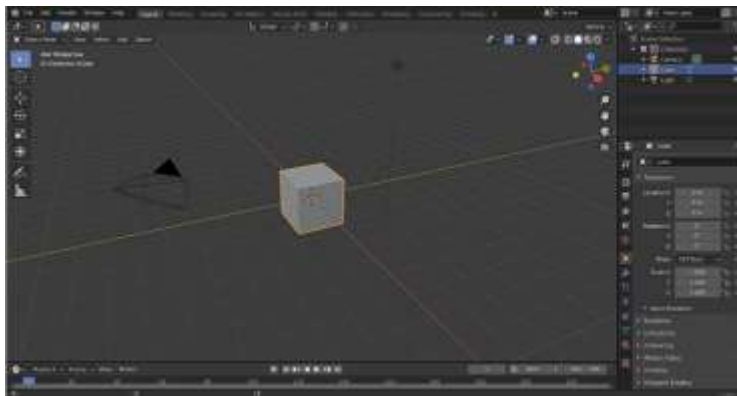


Figura 6. Ventana de inicio predeterminada de Blender. Blender Manual.
https://docs.blender.org/manual/es/2.91/interface/window_system/introduction.html 03-04-2026

Blender permite cambiar la mayoría de las configuraciones de color de la interfaz para satisfacer las necesidades del usuario. Si los colores que aparecen en la pantalla no coinciden con los mencionados en el Manual, podría ser que el tema predeterminado haya sido modificado. Se puede crear un nuevo tema o seleccionar/alterar uno ya existente accediendo a las Preferencias y haciendo clic en la pestaña Themes.

3.1.3 OpenGL

Es la API de gráficos 2D y 3D más utilizada en la industria, lo que permite el desarrollo de miles de aplicaciones para una amplia variedad de plataformas informáticas. OpenGL permite a los desarrolladores de software para PC, estaciones de trabajo y supercomputadoras crear aplicaciones gráficas de alto rendimiento y gran impacto visual en mercados como el diseño asistido por computadora (CAD), la creación de contenido, la energía, el entretenimiento, el desarrollo de videojuegos, la fabricación, la medicina y la realidad virtual.

Historia

OpenGL (Open Graphics Library) nació en 1992, creada por Silicon Graphics Inc. (SGI), como una API estándar y multiplataforma para gráficos 2D/3D, superando la fragmentación de IrisGL. Se convirtió en el estándar industrial para CAD, realidad virtual y juegos, gestionado hoy por el Khronos Group, impulsando la aceleración por hardware (GPU).

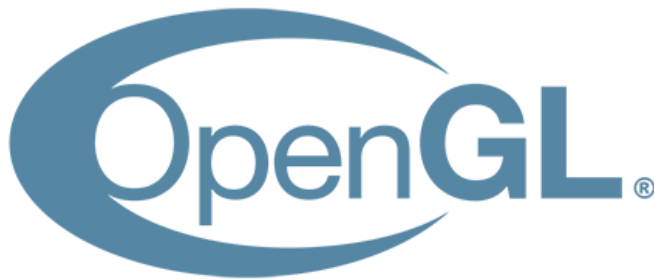


Figura 7. Logo de OpenGL. Reddit. Yonathan Ríos. <https://www.profesionalreview.com/2019/11/15/opengl/> 15-11-2019

Características de OpenGL

- ✓ **Aceleración por Hardware:** Utiliza la potencia del procesador gráfico (GPU) para renderizar imágenes de forma eficiente, logrando un alto rendimiento en aplicaciones de visualización.
- ✓ **Independencia de Plataforma y Hardware:** OpenGL es independiente del sistema operativo y del sistema de ventanas, lo que garantiza que el código sea portable.
- ✓ **Especificación Estándar:** No es un software ejecutable, sino un conjunto de reglas (especificación) mantenido por el Khronos Group que los fabricantes de tarjetas gráficas deben cumplir, asegurando la compatibilidad.

- ✓ **Renderizado de Primitivas:** Permite dibujar escenas complejas a partir de primitivas geométricas simples como puntos, líneas y triángulos.
- ✓ **API de Bajo Nivel:** Ofrece un control minucioso sobre el pipeline gráfico, permitiendo gestionar texturas, iluminación y transformaciones.
- ✓ **Shaders (Sombreadores):** Soporta programación de shaders (GLSL), lo que permite a los desarrolladores personalizar el proceso de renderizado en la GPU.
- ✓ **Uso en la Industria:** Es un estándar ampliamente utilizado en videojuegos, CAD, realidad virtual y simulación de vuelo.
- ✓ **OpenGL ES y WebGL:** Existen versiones derivadas como OpenGL ES para sistemas embebidos/móviles y WebGL para gráficos 3D en navegadores web.

Ventajas de OpenGL

- ✓ **Multiplataforma:** Es independiente del sistema operativo, funcionando en Windows, Linux, macOS y sistemas embebidos (OpenGL ES).
- ✓ **Amplio soporte:** Es compatible con casi todas las tarjetas gráficas (GPUs) del mercado.
- ✓ **Fácil de aprender:** En comparación con APIs modernas como Vulkan, la curva de aprendizaje es más suave.
- ✓ **Ecosistema maduro:** Al ser un estándar antiguo y consolidado, existe muchísima documentación, tutoriales y herramientas.

Desventajas de OpenGL

- ✓ **Obsoleto:** Considerado un "callejón sin salida" en cuanto a evolución, siendo reemplazado gradualmente por Vulkan.
- ✓ **Menor rendimiento:** En Windows, suele tener peor rendimiento que DirectX y, a diferencia de Vulkan, no permite un control de bajo nivel tan eficiente de la GPU.
- ✓ **Modelo de estados confusos:** Su arquitectura basada en máquinas de estado puede volverse compleja y difícil de depurar en proyectos grandes.
- ✓ **Dependencia del Driver:** El rendimiento depende en gran medida de qué tan bien estén hechos los controladores (drivers) de la tarjeta gráfica.

Aplicaciones

Una de las aplicaciones de esta API de gráficos 2D y 3D son los videojuegos dado a que uno de los juegos hechos con OpenGL es Chrono Trigger, baldur's gate dark alliance 1, borderlands 1 y borderlands 2, entre otros muchos juegos, es algo que me asombra dado a que hay juegos bastante actuales hechos con este API.

No solo se enfoca a los videojuegos el OpenGL también se utilizan en algunas aplicaciones como:

- ✓ Adobe After Effects que es un Software de composición y edición de gráficos.
- ✓ Blender — Programa de diseño 3D asistido por computadora (CAD), animación y motor de juego.

Requerimientos de hardware

Los requerimientos de hardware de OpenGL se centran principalmente en la tarjeta gráfica, ya que casi cualquier GPU producida en los últimos 20 años es compatible con versiones básicas de OpenGL; sin embargo, para gráficos avanzados y modernos, especialmente con OpenGL 3.3 o superior, se recomiendan tarjetas como NVIDIA GeForce 10 Series o superiores. Además, es fundamental contar con los drivers oficiales actualizados para asegurar la compatibilidad con las versiones más recientes de la API.

Ejemplo básico de uso de la interfaz

OpenGL no cuenta con una interfaz visual completa como otros programas de diseño, sino que su uso básico se realiza mediante una ventana de renderizado y código. Un ejemplo inicial consiste en abrir una ventana gráfica donde se mostrará la escena, normalmente comenzando con un fondo vacío o de un color determinado. A partir de allí, una práctica básica es dibujar una figura simple, como un triángulo, para comprobar que el sistema de renderizado funciona correctamente.

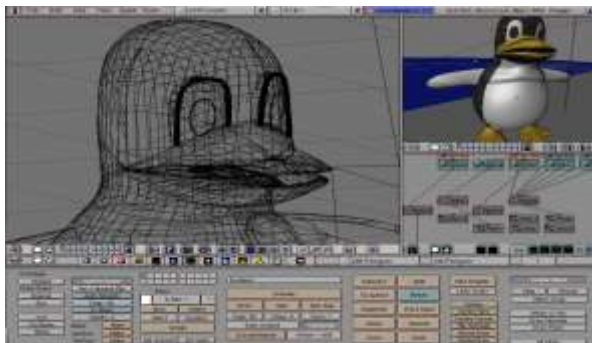


Figura 8. Ejemplo de la interfaz. Reddit. Blanchardspace. <https://blanchardspace.wordpress.com/2013/02/24/que-es-opengl/> 24-02-2013

3.1.4 Pencil

Es una herramienta de código abierto y gratuita diseñada para la creación de prototipos de interfaces gráficas de usuario (GUI), maquetas (mockups) y diagramas. Es ligera, multiplataforma (Windows, macOS, Linux) y permite esbozar rápidamente interfaces de software, sitios web o aplicaciones móviles.



Figura 9. Logo de Pencil. Reddit. Escolha Livre. <https://escolhalivre.org.br/es/pencil-project-3/> 03-04-2026

Historia

La herramienta gráfica Pencil, conocida actualmente como Pencil2D, es un software libre y de código abierto orientado a la animación 2D. Su versión original fue creada en 2005 por Patrick Corrieri y Pascal Naidon con el nombre de *Pencil*. Sin embargo, el proyecto original fue abandonado en 2009, lo que dio lugar a varias versiones derivadas desarrolladas por la comunidad. Con el tiempo, varias de esas ramas se unificaron en el trabajo de Matthew Chang y otros colaboradores, dando origen al proyecto que hoy se conoce como Pencil2D. Desde entonces, el programa ha continuado evolucionando como una herramienta multiplataforma para Windows, macOS y sistemas tipo Unix, enfocada en la creación de animaciones 2D con técnicas tradicionales como dibujo cuadro por cuadro y onion skinning. A partir de 2019, el proyecto adoptó un esquema de actualizaciones más regulares para corregir errores con mayor rapidez y mejorar su estabilidad, consolidándose como una opción accesible para estudiantes, principiantes y artistas digitales.

Características de Pencil

- ✓ **Es gratis:** distribuida bajo licencia de código abierto, lo que permite a los usuarios utilizarla sin restricciones económicas
- ✓ **Multiplataforma:** es compatible con Windows, MacOS y Linux. Facilitando su uso en entornos académicos y profesionales.
- ✓ **Exporta archivos:** permite exportar a PDF, HTML, SVG
- ✓ **Interfaz fácil de usar:** está diseñada para ser clara y accesible, lo pueden usar usuarios sin experiencia en el diseño. Funciona con un sistema de arrastrar y soltar.
- ✓ **Tiene una biblioteca de componentes:** quiere decir que tiene cosas prediseñadas para interfaces web como botones, menus etc, elementos de escritorio, diagramas y formas.



Figura 10. Prototipo de GUI en Pencil. Pencil Project. <https://pencil.evolus.vn/Features.html> 03-04-2026

Ventajas de Pencil

- ✓ **Código abierto:** esto permite a los desarrolladores modificarlo en base a sus necesidades,
- ✓ **Prototipado rápido:** Debido a que integra una biblioteca de componentes esto reduce el tiempo, agilizando la fase inicial de diferentes proyectos.
- ✓ **No consume muchos recursos:** Esta herramienta no necesita de un hardware avanzado, así que puede trabajar en computadoras de bajo rendimiento.

Desventajas de Pencil

- ✓ **Trabajo Limitado:** Es una excelente herramienta para prototipos, pero esto son básico, quiere decir que no cuenta con características avanzadas las cuales la hacen menos competitivas con otras herramientas.
- ✓ **Colaboración:** A diferencia de otras herramientas en pencil no se puede trabajar simultáneamente con otros usuarios.

- ✓ **Falta de actualizaciones:** Comparado con otras herramientas su desarrollo es más lento esto reduce sus mejoras.
- ✓ **Animación básica:** al estar limitada no soporta transiciones complejas, limitando la simulación del usuario.

Aplicaciones

Pencil tiene diversas aplicaciones en el ámbito digital, especialmente en la publicidad, la gestión de proyectos y el desarrollo de software. En publicidad, se utiliza para el prototipado de sitios web, aplicaciones móviles y campañas digitales, permitiendo a las agencias diseñar rápidamente maquetas visuales que representen la estructura y el contenido de una campaña. En la gestión de proyectos, resulta útil para documentar requisitos y representar de forma visual el funcionamiento de una aplicación. Asimismo, en el desarrollo de software es ampliamente utilizado para crear wireframes y mockups de aplicaciones web, móviles y de escritorio, facilitando que desarrolladores y analistas visualicen la estructura y funcionalidad del sistema antes de iniciar la programación.

Requerimientos de hardware

Windows (7+), macOS y Linux. Los requisitos básicos incluyen un procesador funcional, memoria RAM estándar (mínimo 2-4GB recomendado) y espacio mínimo en disco (aprox. 200 MB para la instalación)

Ejemplo básico de uso de la interfaz

Un ejemplo básico de uso consiste en crear un nuevo proyecto, dibujar un personaje o figura en el lienzo, agregar varios fotogramas en la línea de tiempo y hacer pequeños cambios entre cada uno para simular movimiento. Después, se pueden usar las capas para organizar mejor el dibujo y finalmente reproducir la secuencia para observar la animación creada.



Figura 11. Interfaz Pencil. atareao. <https://atareao.es/software/pencil/> 25-09-2017

3.1.5 Autodesk Maya

Autodesk Maya es un software profesional de creación de contenido digital en 3D (DCC, Digital Content Creation), diseñado para cubrir todo el pipeline de producción: modelado, texturizado, rigging, animación, simulación y renderizado. Es ampliamente utilizado en industrias como el cine, videojuegos, televisión y publicidad, siendo considerado uno de los estándares más importantes en efectos visuales (VFX).

Historia

Desde el punto de vista técnico, Maya permite trabajar con múltiples representaciones geométricas: Modelado poligonal (mallas editables para tiempo real), NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines), utilizadas para superficies suaves y precisas, Subdivisión de superficies, combinando detalle y suavidad.

Además, incorpora sistemas avanzados como: Rigging de personajes (esqueletos y controles), Animación por keyframes y procedural, Simulación física (fluidos, telas, partículas, destrucción), Renderizado basado en físicas (PBR) con motores como Arnold.

Maya nació en 1998 como fruto de la fusión de dos potentes herramientas de la época: PowerAnimator y Advanced Visualizer. Esta unión, llevada a cabo por la empresa Alias Wavefront, dio lugar a una plataforma excepcionalmente flexible y robusta que fue diseñada para satisfacer las exigencias técnicas de ingenieros y la libertad creativa de los artistas.

Su consolidación como estándar de la industria ocurrió rápidamente entre finales de los 90 y principios de los 2000. Gracias a su arquitectura extensible y el uso de lenguajes de programación como MEL y Python, los grandes estudios de Hollywood y desarrolladoras de videojuegos lo adoptaron para crear animaciones de personajes y efectos visuales de alta complejidad, superando a otras herramientas del mercado.

En 2006, la adquisición por parte de Autodesk marcó un punto de inflexión, integrando el software en un ecosistema profesional más amplio. Bajo este nuevo mando, Maya implementó un modelo de actualizaciones anuales y mejoró su compatibilidad con otros programas técnicos, lo que permitió que su uso se expandiera también hacia áreas como la arquitectura y la visualización técnica.

En la actualidad, el software ha evolucionado hacia un modelo más colaborativo y tecnológico, incorporando motores de renderizado avanzados como Arnold y soporte para estándares de industria como OpenUSD.

Características de Autodesk Maya

Autodesk Maya se distingue por ofrecer un ecosistema integral que abarca todas las etapas de la producción 3D, destacando especialmente en la creación de efectos visuales y simulaciones complejas. A través de su sistema Bifrost, el software permite generar fluidos, partículas y fenómenos naturales como fuego o explosiones mediante un flujo de trabajo procedimental basado en nodos, similar al estándar de la industria de efectos especiales. Estos elementos alcanzan un acabado fotorrealista gracias a la integración nativa de Arnold, un motor de renderizado físicamente correcto que gestiona con precisión la iluminación global, el ray tracing y materiales avanzados, permitiendo previsualizar resultados de alta calidad de forma interactiva.

En el ámbito del movimiento, Maya es la herramienta de referencia para el rigging y la animación. Su sistema permite desde la creación de esqueletos y deformadores complejos para expresiones faciales hasta el uso de herramientas de animación no lineal, como el Trax Editor, que facilita la mezcla de clips y la reutilización de movimientos. Además, el software potencia la eficiencia técnica mediante el scripting en MEL y Python, lo que permite a los directores técnicos automatizar procesos repetitivos y diseñar herramientas personalizadas que adaptan el programa a las necesidades específicas de cualquier gran estudio de cine o videojuegos.

Maya ha evolucionado para liderar la creación de contenido en tecnologías emergentes y flujos de trabajo modernos. Sus herramientas están optimizadas para la realidad virtual y aumentada, facilitando la exportación directa a motores como Unity y Unreal Engine

Ventajas de Autodesk Maya

Versatilidad y Respaldo Profesional Maya se posiciona como una de las herramientas más potentes del mercado gracias a su extrema versatilidad, permitiendo cubrir todo el pipeline de producción desde la animación de personajes hasta simulaciones físicas complejas sin salir del programa. Esta robustez se ve potenciada por una comunidad global masiva, que ofrece una cantidad inagotable de recursos, tutoriales y plugins que facilitan la resolución de problemas. Además, su capacidad de integración con estándares industriales como Arnold, Adobe Substance y Unreal Engine, sumada a las actualizaciones constantes de Autodesk en áreas como la inteligencia artificial, garantiza que el software siempre esté alineado con las exigencias tecnológicas de los estudios de alto nivel.

Desventajas de Autodesk Maya

Barreras de Entrada y Exigencias Técnicas Por otro lado, Maya presenta desafíos significativos, comenzando por una curva de aprendizaje sumamente empinada y una interfaz saturada de menús y editores que pueden resultar abrumadores y poco intuitivos para los principiantes. A esta complejidad técnica se suma un alto costo económico, ya que su modelo de suscripción anual es considerablemente elevado para freelancers o estudios pequeños. Asimismo, el software demanda requisitos de hardware de gama alta, necesitando procesadores potentes y gran capacidad de memoria RAM para funcionar con fluidez. Finalmente, aunque las actualizaciones frecuentes son un beneficio, también pueden convertirse en un inconveniente al generar incompatibilidades con plugins antiguos o romper scripts personalizados, lo que obliga a los usuarios y directores técnicos a dedicar tiempo adicional a la readaptación de sus flujos de trabajo.

Aplicaciones

En el ámbito del cine y la televisión, Maya es el pilar fundamental para la creación de efectos visuales (VFX) y animación de alto nivel. Su capacidad para modelar personajes hiperrealistas, realizar animaciones faciales complejas e integrar criaturas digitales en escenas de acción real lo ha convertido en la herramienta predilecta de Hollywood. Películas icónicas como *Avatar* demuestran su potencial para construir mundos completos y entornos virtuales donde la precisión y el realismo son esenciales para la narrativa cinematográfica.

Más allá del entretenimiento, el software desempeña un papel crucial en la arquitectura y la publicidad. En el sector constructivo, permite generar recorridos virtuales y renders fotorrealistas que ayudan a visualizar materiales e iluminación antes de la obra física. Por su parte, en el marketing, se utiliza para crear *motion graphics* dinámicos y anuncios de productos donde el *storytelling* visual requiere un acabado impactante, ya sea en campañas digitales o presentaciones comerciales de alta gama.

La simulación de físicas y efectos dinámicos es otra de las grandes fortalezas de Maya, gracias a sistemas como Bifrost y nDynamics. Esta tecnología permite recrear con exactitud el comportamiento de fluidos, explosiones, telas y cabello, siendo vital no solo para el cine de acción y desastres, sino también para el desarrollo de videojuegos y simuladores profesionales. En este último sector, Maya facilita la creación de activos optimizados para motores como Unreal Engine, asegurando una transición fluida entre el diseño y la interactividad.

Requerimientos de hardware

El rendimiento de Maya está estrechamente ligado a la complejidad de las tareas, existiendo una diferencia marcada entre el uso educativo y el profesional. Para un uso básico o de aprendizaje, que incluya modelado simple y animaciones ligeras, se requiere un procesador de 64 bits con al menos 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica de 4 GB de VRAM compatible con DirectX 12. Aunque esta configuración permite ejecutar el software, es propensa a experimentar lentitud en escenas cargadas y presenta limitaciones críticas al intentar realizar simulaciones o renderizados, por lo que no se recomienda para entornos de producción real.

Para un desempeño profesional fluido hacia 2026, los requisitos se elevan considerablemente, exigiendo procesadores de alto rendimiento como Intel Core i9 o AMD Ryzen 9 para gestionar la carga de múltiples núcleos. En este nivel, la memoria RAM óptima se sitúa entre los 32 GB y 64 GB, especialmente si se trabaja con efectos visuales (VFX) o simulaciones pesadas. La tarjeta gráfica debe ser de gama alta, preferiblemente una NVIDIA RTX con soporte para *ray tracing*, lo que acelera significativamente el motor de renderizado Arnold. Además, el uso de almacenamiento SSD NVMe es fundamental para agilizar la carga de escenas y el manejo de los archivos de caché generados en las simulaciones.

Entender el equilibrio entre los componentes es clave para optimizar la inversión en hardware. Mientras que el CPU sigue siendo el motor principal para el rigging, los scripts y las simulaciones de Bifrost, la GPU ha ganado protagonismo en la fluidez del *viewport* (la ventana de trabajo) y el renderizado en tiempo real. Un cuello de botella común suele ser la falta de RAM, que provoca cierres inesperados en producciones medias, mientras que el almacenamiento lento afecta directamente la productividad diaria al retrasar la apertura de proyectos y el guardado de datos complejos.

Ejemplo básico de uso de la interfaz

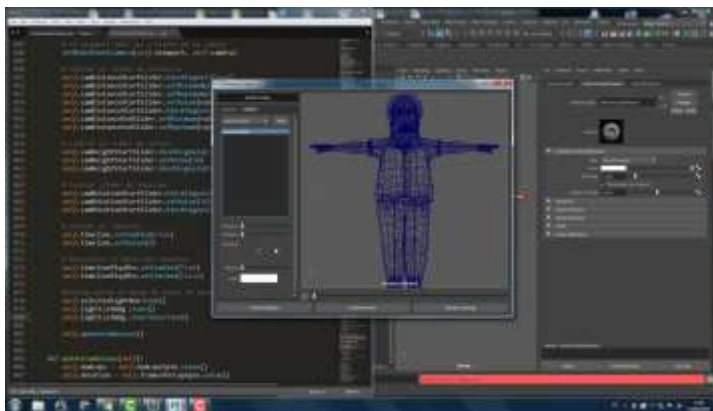


Figura 12. Interfaz de Maya. PlanetaCG. <https://planetacg.com/curso/interfaces-usuario-maya-qt-pyside/> 03-04-2026

3.1.6 K3D

Autodesk Maya es un software profesional de creación de contenido digital en 3D (DCC, Digital Content Creation), diseñado para cubrir todo el pipeline de producción: modelado, texturizado, rigging, animación, simulación y renderizado. Es ampliamente utilizado en industrias como el cine, videojuegos, televisión y publicidad, siendo considerado uno de los estándares más importantes en efectos visuales (VFX).

Historia

K-3D es un software de modelado y animación 3D de código abierto que se distingue por su enfoque procedural y no destructivo. A diferencia de los programas tradicionales, utiliza un sistema de nodos donde cada acción se registra como un paso editable en un pipeline. Esto permite a los usuarios modificar cualquier etapa del proceso sin perder el trabajo previo, facilitando la iteración rápida y los ajustes dinámicos en modelos complejos, de forma similar a herramientas avanzadas como Houdini.

La historia de este software comenzó en 1994 bajo el nombre de Equus-3D en la plataforma Amiga, evolucionando hacia su identidad actual en 1999 cuando fue liberado como software libre bajo la licencia GPL. Durante su desarrollo, destacó por su integración con el estándar RenderMan, lo que permitía utilizar motores de renderizados profesionales como Aegis. Sin embargo, tras alcanzar su versión estable 0.9.2 en 2013, su desarrollo se ha vuelto muy limitado, lo que ha reducido su comunidad y lo ha posicionado hoy más como una herramienta educativa o experimental que como una solución para la industria.

A nivel técnico, su pilar fundamental es una arquitectura modular basada en plugins, prácticamente todas sus funcionalidades están implementadas de esta manera, lo que permite extender el núcleo del programa mediante scripting en Python sin alterarlo.



Figura 13. K3D. Software Advice. <https://www.softwareadvice.com.au/software/252783/k-3d> 03-04-2026

Características de K3D

K-3D destaca por un sistema de modelado poligonal y de curvas totalmente integrado en su filosofía procedural. Gracias a su arquitectura, las operaciones comunes como la extrusión o la subdivisión no alteran la geometría de forma permanente, sino que se apilan como nodos editables. Esta precisión técnica se refuerza con la integración de la biblioteca CGAL, que permite realizar operaciones booleanas (unión o diferencia de objetos) con una exactitud geométrica ideal para el modelado mecánico, complementado con herramientas esenciales de UV Mapping para la correcta aplicación de texturas.

El núcleo de su innovación es la "historia de selección", una característica que registra cada transformación y selección como un nodo dentro de una cadena lógica. Este sistema permite un flujo de trabajo completamente no destructivo y un historial de deshacer ilimitado; por ejemplo, un usuario puede modificar la extrusión inicial de un objeto incluso después de haber aplicado múltiples deformaciones posteriores, y el modelo final se actualizará automáticamente. Este nivel de control convierte al software en un entorno de experimentación constante donde nunca se pierde la información original.

En cuanto a la animación y salida visual, el programa emplea un sistema de animación basado en nodos donde cualquier parámetro es animable sin romper la estructura del modelo. Para el acabado final, K-3D utiliza OpenGL para previsualizaciones en tiempo real, pero delega el renderizado de alta calidad a motores externos compatibles con el estándar RenderMan, como Aqsis. Finalmente, su alta capacidad de scripting en Python y su compatibilidad con formatos estándar como STL y OBJ lo consolidan como una herramienta técnica y educativa, reforzada por tutoriales interactivos integrados que facilitan la comprensión de su lógica procedural.

Ventajas de K3D

Accesibilidad y Arquitectura Modular La principal fortaleza de K-3D radica en su naturaleza gratuita y de código abierto bajo licencia GPL, lo que elimina cualquier barrera económica y permite a desarrolladores e investigadores modificar el software según sus necesidades. Su diseño multiplataforma y su arquitectura basada íntegramente en plugins lo convierten en una herramienta extremadamente ligera y personalizable, capaz de funcionar con fluidez en equipos con recursos de hardware modestos. Además, su enfoque procedural y no destructivo —donde cada acción es un nodo editable— ofrece una flexibilidad profesional para la iteración rápida, permitiendo revertir o modificar cualquier paso del diseño sin perder el trabajo realizado, una característica propia de programas de gama alta.

Desventajas de K3D

Estancamiento y Brecha Tecnológica, Por el contrario, el mayor inconveniente de K-3D es su desarrollo prácticamente estancado, sin actualizaciones significativas desde 2013, lo que ha provocado que el software se quede atrás frente a las innovaciones modernas de la industria. Su interfaz, basada en sistemas antiguos, resulta poco intuitiva y densa, lo que sumado a un flujo de trabajo basado en nodos genera una curva de aprendizaje muy alta para los principiantes. A esto se añade la falta de un motor de renderizado moderno integrado y una comunidad muy reducida, lo que limita la disponibilidad de tutoriales actualizados y soporte, relegando a K-3D a un uso principalmente educativo o experimental en lugar de uno orientado a la producción comercial de alta calidad.

Aplicaciones

K-3D encuentra su mayor utilidad en las fases de prototipado y preproducción dentro del ámbito audiovisual. Al no ser una herramienta de acabado final, se emplea principalmente para el modelado low-poly de personajes y escenarios, permitiendo validar conceptos visuales y realizar animaciones básicas de previsualización antes de trasladar el proyecto a plataformas de alta gama. De manera similar, en el campo de la arquitectura, funciona como un apoyo para el modelado conceptual y la creación de estructuras base, donde su sistema procedural facilita ajustes paramétricos rápidos en las fases iniciales del diseño.

En el sector de la publicidad y la simulación, el software destaca por su capacidad para generar activos personalizables y realizar experimentos geométricos. Permite crear objetos 3D sencillos, como logotipos o productos, que pueden variarse rápidamente mediante parámetros para diferentes campañas. Asimismo, su enfoque basado en nodos lo convierte en un laboratorio para la experimentación procedural, permitiendo a los usuarios automatizar procesos y probar deformaciones dinámicas que, aunque no alcanzan la complejidad de las simulaciones físicas avanzadas, ofrecen un entorno flexible para el desarrollo técnico.

K-3D tiene una fuerte relevancia en el sector de la educación e investigación. Su estructura transparente lo hace ideal para enseñar la lógica de los pipelines no destructivos y los fundamentos del modelado basado en nodos sin las distracciones de interfaces comerciales complejas. En entornos académicos y científicos, se utiliza para desarrollar nuevas técnicas de modelado y probar plugins en un entorno de código abierto, consolidándose como una herramienta didáctica fundamental para comprender la arquitectura interna de los gráficos por computadora.

Requerimientos de hardware

El rendimiento de K-3D destaca por su extraordinaria ligereza, producto de haber sido diseñado en una época con grandes limitaciones de hardware. Sus requisitos mínimos son extremadamente bajos, pudiendo ejecutarse en procesadores de apenas 400 MHz con 256 MB de RAM y un espacio en disco mínimo. Esta configuración lo hace ideal para revivir equipos antiguos, sistemas virtualizados o entornos educativos con recursos muy limitados, aunque se ve rápidamente superado al intentar gestionar escenas con geometría compleja o animaciones densas.

Para obtener una experiencia de uso fluida en sistemas actuales, cualquier hardware moderno supera con creces las necesidades del programa. Con una memoria RAM de entre 2 y 8 GB y una tarjeta gráfica con aceleración OpenGL básica, el software responde con total agilidad en la interfaz y la manipulación de objetos en el visor. Aunque el uso de un SSD no es obligatorio debido al poco peso de sus archivos, su implementación mejora notablemente los tiempos de carga y la estabilidad general de las vistas previas.

Finalmente, es importante entender que K-3D no está optimizado para las tecnologías actuales, como el renderizado por GPU avanzado o el aprovechamiento de múltiples núcleos de los procesadores modernos. Su motor gráfico depende casi exclusivamente de OpenGL, por lo que, aunque puede funcionar con gráficos integrados, una GPU dedicada de gama baja garantizará una mejor respuesta visual. En definitiva, es una herramienta diseñada para ser eficiente en el hardware de principios de los años 2000, lo que hoy lo convierte en un software "pluma" excelente para el aprendizaje, pero tecnológicamente desconectado de las exigencias de la producción profesional contemporánea.

Ejemplo básico de uso de la interfaz

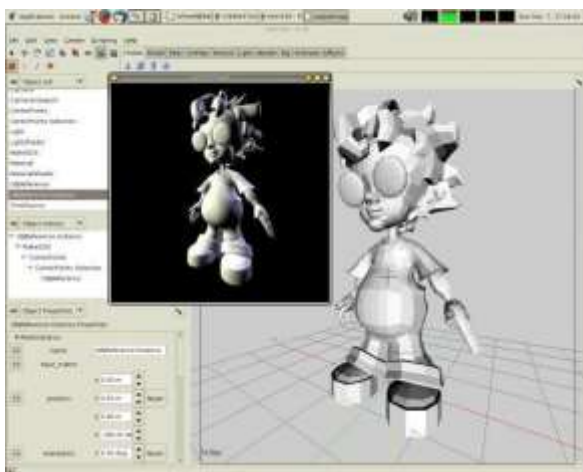


Figura 14. Interfaz de K3D. SourceForge. <https://sourceforge.net/projects/k3d/> 03-04-2026

3.1.7 Animaker

Animaker es una plataforma de creación de vídeos en línea que puede ayudar a principiantes, profesionales y a todo el mundo a crear vídeos animados y de acción real en cuestión de minutos (Animaker, s.f.).

Historia

Animaker nació en 2014, cuando sus fundadores gestionaban un estudio creativo que producía videos para clientes de todo tipo, desde empresas de la lista Fortune 500 hasta pequeños startups. A pesar de contar con profesionales expertos en herramientas de Adobe, el equipo notó que crear su propio contenido de marketing resultaba demasiado costoso y lento.

Al buscar alternativas en línea, descubrieron que las herramientas existentes eran decepcionantes: les faltaban bibliotecas de animación completas o tenían demasiados errores técnicos. Esto les permitió identificar un problema común en todas las empresas: aunque poseen mucha creatividad interna, sufren al intentar materializarla en contenido visual profesional. Ante este desafío, su fundador, Raghav, se propuso crear una solución técnica que permitiera a cualquier persona generar videos de alta calidad con una inversión mínima de tiempo y dinero.

Características de Animaker

Esta plataforma permite producir videos animados de alta calidad adaptados a diversos formatos, desde presentaciones de pizarra y contenido para redes sociales hasta GIFs y cursos de e-learning. Para optimizar el resultado final, el software integra herramientas de animación 2D y funciones avanzadas como la conversión de texto a voz, locuciones y subtítulos. Asimismo, ofrece opciones de personalización mediante superposiciones, fuentes propias y transiciones fluidas que elevan el acabado profesional de cada proyecto (Speechify, s.f.).



Figura 15. Animaker. Ciberestética. <https://ciberestetica.wordpress.com/2017/12/12/animaker/> 12-12-2017

Características Específicas

- ✓ **AI Animation Generator:** crea animaciones y videos completos a partir de un simple texto o prompt.
- ✓ **Character Builder:** permite diseñar personajes personalizados desde cero, ajustando rasgos, ropa y accesorios.
- ✓ **AI Voice Generator & Auto Lip Sync:** generador de voz por IA con más de 1,000 voces en 100 idiomas, incluyendo sincronización labial automática.
- ✓ **Video Editor (Edición Avanzada):** herramientas para crear animaciones 2D, videos tipo pizarra blanca (whiteboard), infografías y edición de video en 4K.
- ✓ **AI Asset Generator:** crea imágenes, fondos y objetos (props) automáticamente a partir de descripciones.
- ✓ **AI Subtitle Generator & AI Translate:** generación automática de subtítulos y traducción de proyectos a más de 100 idiomas con un solo clic.
- ✓ **100+ Million Stock Assets:** acceso a más de 100 millones de archivos de stock (fotos y videos) y 30,000 pistas de música.
- ✓ **Real Time Collaboration:** permite que varios usuarios trabajen en el mismo video de forma simultánea.
- ✓ **Avatar-Based Presentation Maker:** un creador de presentaciones donde puedes incluir un avatar animado para exponer el contenido (Animaker, s.f.).

Ventajas de Animaker

Entre las principales ventajas de Animaker destaca su facilidad de uso, ya que su interfaz basada en “arrastrar y soltar” reduce la curva de aprendizaje y la hace ideal para principiantes. Además, ofrece una personalización profunda, permitiendo crear personajes, fondos y estilos únicos para lograr un acabado más profesional. Sus animaciones presentan resultados de buena calidad y pueden exportarse en altas resoluciones. También cuenta con una gran variedad de plantillas, lo que agiliza la creación de distintos tipos de contenido. A esto se suma la sincronización labial automática, que ayuda a que los personajes coincidan visualmente con el audio de manera realista, y un constructor de personajes, útil para diseñar personajes desde cero cuando no se encuentra uno que se ajuste a las necesidades del proyecto.

Desventajas de Animaker

Entre las principales desventajas de Animaker se encuentra que no es una herramienta adecuada para tareas avanzadas, ya que no está diseñada para procesos complejos como animación 3D, motion graphics de alto nivel o animación cuadro por cuadro. Además, su versión gratuita incluye una marca de agua, la cual solo puede eliminarse mediante una suscripción. También presenta limitaciones en su sistema de voces de inteligencia artificial, al ofrecer menos variedad de idiomas y tonos que otros programas especializados. A esto se suma que su edición de audio es bastante básica, lo que restringe la manipulación detallada de pistas de sonido.

Aplicaciones

Animaker destaca por su versatilidad al resolver dos necesidades clave en el entorno empresarial. En primer lugar, facilita la producción de videos explicativos y materiales de entrenamiento; mediante el uso de una amplia biblioteca de personajes y recursos audiovisuales, permite que conceptos complejos resulten comprensibles tanto para empleados como para clientes, fortaleciendo simultáneamente la identidad de la marca, su plataforma es ideal para generar material de marketing dinámico adaptado a redes sociales.

Requerimientos de hardware

Animaker es una herramienta basada en la Nube (SaaS), o tiene requerimientos básicos como tal, pero el navegador con el que mejor trabaja es Google Chrome (Animaker, s.f.). optimizando la conexión con sus audiencias específicas y logrando un impacto más preciso en el mercado digital (TrustRadius, s.f.).

Ejemplo básico de uso de la interfaz



Figura 16. Interfaz de Animaker. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Gep3sZy0q-w> 03-04-2026

3.1.8 OpenToonz

OpenToonz es un software de animación 2D de código abierto. Está orientado a la producción de animación digital y permite trabajar con dibujo, pintura, escaneo, pruebas de animación y composición dentro de un flujo de trabajo profesional.

Historia

OpenToonz es un programa de animación 2D de código abierto que surge como una versión basada en el software comercial Toonz, desarrollado originalmente por Digital Video S.p.A. Más adelante, su desarrollo fue impulsado por la empresa Dwango, que promovió su lanzamiento como una alternativa abierta y accesible para usuarios particulares y comerciales. Aunque OpenToonz puede utilizarse sin restricciones tanto en proyectos personales como profesionales, también se planteó la posibilidad de desarrollar una versión de pago con funciones más avanzadas para producciones de mayor escala. Por su parte, la variante comercial propietaria que continúa existiendo es Toonz, distribuida por Digital Video S.p.A.

Este software ha sido utilizado en estudios reconocidos como Studio Ghibli y Rough Draft Studios, e incluso fue empleado en la producción de la serie animada Futurama, lo que demuestra la importancia y trayectoria de esta herramienta en la industria de la animación.



Figura 17. OpenToonz. Noel. <https://linux.com/opentoonz-es-un-software-de-animacion-2d/> 25-05-2021

Gracias al código abierto, los usuarios pueden hacerle modificaciones de manera libre. Una de las mayores investigaciones desde el desarrollo de la plataforma, es conectar la investigación académica a la producción de las animaciones vanguardista con la finalidad de generar un programa más útil y a la vez tecnológico.

Características de OpenToonz

- ✓ Es de código abierto y de uso libre, lo que permite que cualquier persona pueda utilizarlo sin costo.
- ✓ Sirve para crear producciones de animación 2D, tanto para principiantes como para usuarios profesionales.
- ✓ Incluye funciones mejoradas a partir de la retroalimentación de sus usuarios, lo que fortalece su desarrollo.
- ✓ Cuenta con herramientas de escaneo especializadas, útiles para trabajos de animación tradicional y digital.
- ✓ Permite agregar efectos y funciones nuevas, ya que los desarrolladores pueden personalizar y ampliar el software.
- ✓ Ofrece opciones de pintura digital, incluyendo suavizado de bordes y manejo independiente del color.
- ✓ Es útil en producción cinematográfica y audiovisual, gracias a su interfaz y herramientas de organización.
- ✓ Trabaja con imágenes en escala real y según su resolución, lo que ayuda a mantener la calidad visual del proyecto.

Ventajas de OpenToonz

OpenToonz es un software libre y de código abierto, lo que permite usarlo sin costo y lo convierte en una opción accesible para estudiantes, principiantes y profesionales. Está especializado en animación 2D, por lo que ofrece herramientas útiles para dibujo, escaneo, pintura digital y composición de escenas. También permite cierto nivel de personalización, ya que los desarrolladores pueden agregar funciones y efectos según sus necesidades. Otra ventaja importante es que ha sido utilizado en entornos de producción profesional, lo que demuestra su valor dentro de la animación digital. Además, su capacidad para trabajar con imágenes en alta resolución y su enfoque en la calidad visual lo hacen adecuado para proyectos audiovisuales y cinematográficos.

Desventajas de OpenToonz

Entre sus principales desventajas está que su interfaz y flujo de trabajo pueden resultar difíciles para los usuarios que recién comienzan, especialmente si no tienen experiencia previa en animación 2D. Al estar más enfocado en este tipo de animación, no ofrece la misma versatilidad que otros programas orientados también al trabajo 3D. Algunas funciones avanzadas pueden requerir más práctica para aprovecharse correctamente, y la personalización del sistema puede ser compleja para quienes no tienen conocimientos técnicos. Además, aunque es potente, no es tan popular ni tan usado de forma general como otros programas más comerciales, lo que puede limitar la cantidad de recursos de aprendizaje en comparación con herramientas más conocidas.

Aplicaciones

OpenToonz se usa en animación 2D, producción audiovisual, educación y proyectos creativos digitales. La página oficial muestra su relación con el flujo de producción de Studio Ghibli y menciona su uso en procesos como pencil testing, colorización y trabajo con texturas deformadas en producción.



Figura 18. Pintura digital. OpenToonz. <https://opentoonz.github.io/es/index.html> 03-04-2026

- ✓ Es posible utilizar líneas con suavizado de bordes.
- ✓ Como los datos de pintura son independientes de los de la paleta, es sencillo pintar con colores provisorios.
- ✓ Funcionamiento fluido, aún al usar imágenes de alta definición.

Requerimientos de hardware

Según su sitio oficial, para Windows se recomienda Windows 7 SP1/8.1/10 de 64 bits, procesador Intel Core i series, 4 GB o más de RAM, 500 MB o más de espacio disponible y monitor de 1280 x 1024 o mayor resolución. Para macOS, pide como mínimo macOS 10.14 Mojave o posterior, procesador Intel Core i series, 4 GB de RAM, 500 MB de espacio y resolución mínima de 1280 x 1024.

Ejemplo básico de uso de la interfaz

Un ejemplo básico sería abrir OpenToonz, crear una escena nueva, dibujar o importar un dibujo, realizar una prueba de animación cuadro por cuadro y luego aplicar color o revisar la secuencia. En producción, su interfaz se relaciona con tareas como pencil testing, ink & paint y preparación de escenas para animación 2D. OpenToonz se puede descargar gratuitamente desde su sitio oficial y también cuenta con versión estable y versiones nightly para pruebas.



Figura 19. Interfaz de usuario. Read the Docs. https://opentoonz.readthedocs.io/es/latest/interface_overview.html
03-04-2026

La interfaz de OpenToonz está organizada en espacios de trabajo: cada espacio de trabajo es una colección de diferentes paneles que están dispuestos en posiciones específicas en la pantalla.

Los espacios de trabajo disponibles aparecen hacia la derecha de la barra de menús. Cada uno de ellos mostrará siempre el contenido de la escena actual.

Es posible cambiar el nombre y la posición de los espacios de trabajo. También es posible agregar nuevos espacios de trabajo o borrar los existentes. Cuando se crea un nuevo espacio de trabajo, éste se encontrará vacío, siendo posible agregar paneles al mismo.

3.1.9 Krita

Krita es un programa de pintura digital e ilustración profesional, gratuito y de código abierto (open-source), diseñado por artistas para creadores de arte conceptual, cómics, pintura mate y texturas. Es una alternativa popular a Photoshop, disponible para Windows, macOS, Linux y Android.



Figura 20. Logo de Krita. KDE. <https://download.kde.org/stable/krita/5.0.2/krita-5.0.2.tar.gz> 03-04-2026

Historia

Krita es un programa de pintura digital y edición de imágenes que forma parte del proyecto KDE. Su desarrollo comenzó en 1998, cuando surgió la idea de crear una herramienta de dibujo y procesamiento de imágenes de código abierto para sistemas Linux. Con el paso del tiempo, Krita fue evolucionando hasta convertirse en un software especializado en ilustración, pintura digital, concept art y animación 2D. Gracias al apoyo de su comunidad y de la Krita Foundation, el programa continuó mejorando e incorporando nuevas funciones, hasta consolidarse como una de las herramientas libres más reconocidas en el ámbito artístico digital.

1998

- ✓ Matthias Ettrich, propone la herramienta para mejorar la edición de imágenes en Linux, paso por varios nombres “KImage Shop” y “Krayon” y finalmente “Krita” debido a conflictos legales.



Figura 21. Matthias Ettrich. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/in/matthiasettrich/> 03-04-2026

2004

- ✓ Primer lanzamiento público con KOffice 1.4



Figura 22. KOffice Team. Albino Blacksheep. <https://www.albinoblacksheep.com/download/koffice>

2005

- ✓ Obtiene un soporte para modelos de color CMYK, Lab, YCbCr, XYZ y canales de alta profundidad de bits, con soporte OpenGL.



Figura 23. Modelos de color CMYK. Jaime Martínez. <https://heyjaime.com/blog/rgb-y-cmyk/> 26-09-2024

2009

Krita se centró en la pintura, El proyecto Krita comenzó a financiar a miembros de la comunidad trabajar en Krita a través de trabajos estudiantiles, además del desarrollo financiado a través de Google Summer of Code.

2012

La comunidad de Krita creó la Fundación Krita para brindar mayor apoyo al desarrollo.

Características de Krita

- ✓ **Motor de Pinceles Avanzado:** Ofrece más de 100 pinceles predefinidos, incluyendo simulaciones de acuarela, óleo y tiza. Permite personalizarlos y crear pinceles propios, además de usar estabilizadores de trazo.
- ✓ **Gestión de Capas y Máscaras:** Cuenta con múltiples tipos de capas (pintura, vectoriales, filtros, grupo, archivo) y máscaras para edición no destructiva. Incluye herramientas de selección avanzadas y máscaras de coloración.
- ✓ **Animación 2D:** Incluye una línea de tiempo para crear animaciones cuadro a cuadro, soporte para piel de cebolla (onion skinning) y exportación de vídeo.
- ✓ **Interfaz Personalizable:** Su entorno es intuitivo y similar a Photoshop, permitiendo organizar paneles y crear accesos rápidos personalizados.
- ✓ **Compatibilidad y Color:** Admite espacios de color RGB y CMYK, ideal para impresión. Es compatible con archivos de Photoshop (PSD) para importar y exportar.
- ✓ **Herramientas Técnicas:** Incluye asistentes de dibujo para perspectiva, guías de dibujo, herramientas de transformación y filtros.
- ✓ **Gestión de Referencias:** Permite cargar imágenes de referencia directamente dentro del lienzo de trabajo.

Ventajas de Krita

Entre las principales ventajas de Krita destaca que es un software gratuito y de código abierto, lo que permite acceder a herramientas profesionales sin costo y con el respaldo de una comunidad que contribuye continuamente a su mejora. Ofrece una amplia variedad de herramientas de pintura profesional, incluyendo numerosos pinceles predefinidos y motores de pincel altamente personalizables para distintos estilos artísticos. Su interfaz es intuitiva y flexible, ya que fue diseñada pensando en artistas, por lo que resulta accesible para principiantes y adaptable a flujos de trabajo más avanzados. Además, permite una completa gestión de capas y vectores, combinando capas de píxeles, vectores, filtros y transformaciones en un mismo proyecto. Krita también incluye funciones para animación cuadro a cuadro y storyboarding, así como un estabilizador de pincel que facilita trazos suaves y precisos. A esto se suma su compatibilidad con estándares como CMYK, HDR y PSD, sus herramientas de asistencia para dibujo, perspectiva y deformación, la posibilidad de trabajar con imágenes de referencia sin sobrecargar el proyecto, y el apoyo de una comunidad activa que ofrece recursos, pinceles y soporte técnico.

Desventajas de Krita

Entre las principales desventajas de Krita se encuentra su alto consumo de recursos, ya que puede utilizar bastante memoria RAM y presentar lentitud o bloqueos al trabajar con archivos grandes, imágenes de alta resolución o múltiples capas. Además, algunos usuarios reportan cierta inestabilidad, reflejada en cierres inesperados durante el uso de herramientas complejas o en proyectos extensos. Aunque es un programa muy completo, también posee una curva de aprendizaje elevada, debido a la gran cantidad de funciones y opciones que puede resultar abrumadora para principiantes. En comparación con otros programas especializados, Krita presenta limitaciones en ciertas herramientas específicas, como las orientadas a la creación rápida de cómics, viñetas y manejo avanzado de texto. Asimismo, aunque permite realizar animación, su rendimiento puede no ser el óptimo en proyectos largos o de nivel profesional. Finalmente, algunas herramientas y filtros, como ciertos efectos de deformación, pueden mostrar una previsualización lenta o un funcionamiento menos eficiente.

Aplicaciones

Muchos creadores utilizan Krita para producir contenido visual atractivo para plataformas digitales, ejemplo:

- ✓ Banners.
- ✓ Ilustraciones para publicaciones.
- ✓ Avatares y stickers.
- ✓ Miniaturas para videos.

Pintura Digital e Ilustración: Permite crear ilustraciones detalladas utilizando una amplia variedad de motores de pincel personalizables (acuarela, óleo, carbón) y asistentes de dibujo para perspectivas complejas.

Arte Conceptual y Diseño de Escenarios: Muy utilizado en la industria del cine y videojuegos para crear concept art y matte painting.

Creación de Cómics y Manga: Incluye plantillas de páginas, gestión de capas vectoriales y herramientas especializadas para el diseño de viñetas.

Animación 2D: Ofrece herramientas de animación cuadro a cuadro para crear secuencias animadas.

Texturizado para 3D: Sirve para crear texturas para renderizar y modelar videojuegos.

Requerimientos de hardware

- ✓ Sistema operativo: Windows 8.1 o superior / macOS 10.14 / Linux
- ✓ Memoria RAM: 4 GB como mínimo. 16 GB recomendados.
- ✓ Tarjeta gráfica: OpenGL 3.0 o superior / Direct3D 11
- ✓ Marca de la tableta gráfica: Cualquier tableta compatible con su sistema operativo.

Ejemplo básico de uso de la interfaz

- ✓ Creamos un archivo
- ✓ Hacemos uso del big_paint permitiendo trabajar mejor con pinceles en Krita.
- ✓ Con Krita se puede lograr hacer ilustraciones digitales, en este caso se logró hacer un paisaje, se empleó el uso de pinceles para lograr esos colores y se empleó el uso de capas para organizar los elementos.

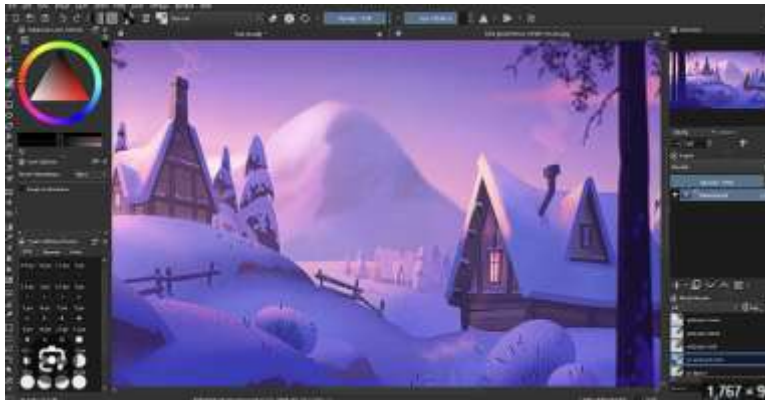


Figura 24. Interfaz de Krita. Krita. <https://krita.org/es/features/> 03-04-2026

Conclusiones

Aparicio, Cristhofer 9-765-102

En conclusión, las herramientas gráficas como Blender, Autodesk Maya y OpenGL muestran la variedad de opciones disponibles, desde uso profesional hasta técnico. A su vez, programas como Krita, Animaker y OpenToonz facilitan la creación para usuarios principiantes. En general, todas permiten desarrollar contenido visual según el nivel y necesidades del usuario.

Moreno, Dereck 8-1004-1420

Como conclusión, el análisis de estas herramientas demuestra que el campo de la computación gráfica actual ofrece un ecosistema sumamente versátil, donde la elección del software depende directamente del equilibrio entre los objetivos del proyecto, el nivel de especialización técnica y los recursos de hardware disponibles. Desde plataformas accesibles y de código abierto como Blender y Krita, que democratizan la creación digital, hasta estándares industriales como Maya o librerías técnicas como OpenGL, la evolución constante de estas tecnologías no solo potencia la creatividad artística en 2D y 3D, sino que también establece bases fundamentales para el desarrollo profesional en áreas de simulación, diseño y entretenimiento digital.

Rodríguez, Lysmarie 8-1010-386

En conclusión, las herramientas gráficas son fundamentales en la computación gráfica, ya que nos permiten crear, editar, modelar, animar y visualizar contenido digital en diferentes áreas tecnológicas. Cada una de las herramientas que hemos estudiado presenta características, ventajas y aplicaciones específicas que lo hacen útil según la necesidad del usuario o del proyecto. Además, estas herramientas facilitan procesos creativos y técnicos en campos como la animación, el diseño, la publicidad, la arquitectura y la simulación. También se pudo observar que algunas son de libre acceso, mientras que otras ofrecen funciones más especializadas para entornos profesionales. En general, el estudio de estas herramientas permite comprender su importancia y su aporte en el desarrollo visual y tecnológico actual.

Chauhan, Gulam 8-1043-2255

En conclusión, el estudio de estas herramientas gráficas hace que haya muchas opciones las cuales elegir que integran desde motores técnicos hasta plataformas en la nube para que haya una democracia por así decirlo de la creación visual. Esa diversidad hace que, dependiendo de tu estado financiero, hardware, etc. Permita que sea mucho más fácil conseguir lograr lo que uno necesite en el momento en que lo necesite.

Campine, Kevin 8-1028-1050

En base a lo investigado se puedo comprender más sobre lo indispensables que son estas herramientas ya que facilitan el desarrollo de grandes cantidades de diseños, los cuales llevarían a muchas empresas a gastar muchos más recursos, sin embargo, gracias a estas herramientas es menos costosa, también puedo resaltar su importancia en el ámbito académico muchas son de libre acceso permitiendo a las Universidades y escuelas enseñar el uso de estas herramientas.

Bibliografía

¿Qué es blender? (2021, diciembre 1). *The Core*. <https://www.thecoreschool.com/blog/que-es-blender-y-como-puedes-sacarle-partido-para-la-animacion-3d/>

Wikipedia contributors. (s/f). *Blender*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blender&oldid=172561679>

Chillingworth, A. (2023, marzo 30). *The pros & cons of using Blender software*. This Is the Epidemic Sound Blog | Epidemic Sound; This is the Epidemic Sound blog | Epidemic Sound. <https://www.epidemicsound.com/blog/blender-software/>

(S/f-b). Cgcookie.com. Recuperado el 3 de abril de 2026, de <https://cgcookie.com/posts/blender-3d-hardware-requirements-what-you-need-to-get-started-with-blender>

Interfaz de usuario — documentación de OpenToonz - 1.7.1. (s/f). Readthedocs.io. Recuperado el 3 de abril de 2026, de

https://opentoonz.readthedocs.io/es/latest/interface_overview.html

Wikipedia contributors. (s/f-b). *OpenToonz*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenToonz&oldid=154489415>

OpenToonz. (s/f). OpenToonz. Recuperado el 3 de abril de 2026, de

<https://opentoonz.github.io/es/index.html>

Noel, E. P. (2021, mayo 25). *OpenToonz es un software de animación 2D*. LiGNUx; Asociación LiGNUx. <https://lignux.com/opentoonz-es-un-software-de-animacion-2d/>

Autodesk. (2025). *System requirements for Autodesk Maya 2026*.

<https://help.autodesk.com/view/MAYAUL/2026/ENU/>

History. (s/f). K-3d.org. Recuperado el 9 de abril de 2026, de <http://wiki.k-3d.org/History.html>

Frequently asked questions - K-3D. (s/f). K-3d.org. Recuperado el 9 de abril de 2026, de

http://wiki.k-3d.org/Frequently_Asked_Questions.html

Ventajas y desventajas de Autodesk Maya. (2023, diciembre 22). *proscont.com*.

<https://www.proscont.com/ventajas-y-desventajas-autodesk-maya/>

Maya 2026 – Ingeniería Integral – Cursos Online de Arquitectura y Construcción. (s/f).

Ingenieriaintegralmx.com. Recuperado el 9 de abril de 2026, de

<https://ingenieriaintegralmx.com/productos/maya-2026/>

AICC - 300+ AI models with one API - save up to 80% - AI.Cc. (s/f). AICC - 300+ AI Models with

One API - Save up to 80% - AI.cc. Recuperado el 9 de abril de 2026, de

<https://www.ai.cc/es/app/k-3d/>

OpenGL ES. (s/f). Android Developers. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://developer.android.com/develop/ui/views/graphics/opengl/about-opengl>

Vulkan vs OpenGL, advantages and disadvantages. (2019, diciembre 10). Blender Artists

Community. [https://blenderartists.org/t/vulkan-vs-opengl-advantages-and-](https://blenderartists.org/t/vulkan-vs-opengl-advantages-and-disadvantages/1195482)

[disadvantages/1195482](https://blenderartists.org/t/vulkan-vs-opengl-advantages-and-disadvantages/1195482)

(S/f). Meta.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/os-vulkan-opengl/>

(S/f-b). Stackexchange.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

[https://gamedev.stackexchange.com/questions/4234/what-are-the-pros-and-cons-of-hlsl-](https://gamedev.stackexchange.com/questions/4234/what-are-the-pros-and-cons-of-hlsl-vs-glsl-vs-cg)
[vs-glsl-vs-cg](https://gamedev.stackexchange.com/questions/4234/what-are-the-pros-and-cons-of-hlsl-vs-glsl-vs-cg)

Difference between WebGL and OpenGL. (2023, marzo 30). GeeksforGeeks.

<https://www.geeksforgeeks.org/javascript/webgl-vs-opengl/>

OpenGL - the industry's foundation for high performance graphics. (2011, julio 19). The Khronos

Group. <https://www.khronos.org/opengl/>

Microsoft Learn: Build with answers in reach. (s/f). Microsoft.com. Recuperado el 13 de abril de

2026, de <https://learn.microsoft.com/>

(S/f-c). Uhu.es. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

http://www.uhu.es/francisco.moreno/gii_rv/docs/Tema_2.pdf

OpenGL [OpenCPN]. (s/f). Opencpn.org. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:manual_basic:set_options:display:opengl

The Khronos Group Inc. (s/f). *OpenGL newsgroups and mailing lists*. Opengl.org. Recuperado

el 13 de abril de 2026, de <https://www.opengl.org/resources/libraries/>

(S/f-d). Pcgamingwiki.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

https://www.pcgamingwiki.com/wiki/List_of_OpenGL_games

Ríos, Y. (2019, noviembre 15). *OpenGL: qué es y para qué sirve*. Profesional Review.

<https://www.profesionalreview.com/2019/11/15/opengl/>

(S/f-e). Quora.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de [https://www.quora.com/What-is-the-](https://www.quora.com/What-is-the-history-and-purpose-of-Open-GL-Who-created-it-and-what-problems-did-it-solve)

[history-and-purpose-of-Open-GL-Who-created-it-and-what-problems-did-it-solve](https://www.quora.com/What-is-the-history-and-purpose-of-Open-GL-Who-created-it-and-what-problems-did-it-solve)

(S/f-f). Reddit.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/18s4pf/software_vs_opengl_vs_directx_vs_im_confused/

(S/f-g). Reddit.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

https://www.reddit.com/r/GraphicsProgramming/comments/1d1kxp7/old_question_but_what_are_the_system_requirements/

(S/f-h). Reddit.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

https://www.reddit.com/r/opengl/comments/3pdtk1/what_are_the_strength_and_weaknesses_of_opengl/

Fedorov, D. (2025, marzo 19). *OpenGL*. Serverspace.io; ITGLOBAL.COM NL.

<https://serverspace.io/es/support/glossary/opengl/>

Which graphics cards support opengl 3.3. (s/f). Which graphics cards support opengl 3.3.

Recuperado el 13 de abril de 2026, de <https://orew.mystrikingly.com/blog/which-graphics-cards-support-opengl-3-3>

Wikipedia contributors. (s/f). *Anexo:Aplicaciones que usan OpenGL*. Wikipedia, The Free

Encyclopedia. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Aplicaciones_que_usan_OpenGL&oldid=167718491

Interactivas y Computación Gráfica, T. [@ArturoVMS]. (s/f). *Materiales e Iluminación en*

OpenGL Conceptos Básicos y Ejemplo Práctico [Tutorial] [[Object Object]]. Youtube.

Recuperado el 13 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=il8muNf7-8g>

Pencil project. (s/f). Prezi.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://prezi.com/l6hiok3igkro/pencil-project/>

Pencil project. (s/f-b). Evolus.Vn. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://pencil.evolus.vn/>

Pencil Project. (s/f). Evolus.vn. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://pencil.evolus.vn/Features.html>

Prototyping resources. (s/f). GitHub. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci345s1c/tutorials/Prototyping/>

Company. (s/f). Animaker. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://www.animaker.com/company>

Animaker, haz vídeos animados con IA gratis. (s/f). Animaker. Recuperado el 13 de abril de

2026, de <https://www.animaker.es/>

Animaker's extensive features. (s/f). Animaker. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://www.animaker.com/features>

Weitzman, C. (2023, mayo 14). *Ventajas y desventajas de Animaker*. Speechify.

<https://speechify.com/es/blog/pros-and-cons-of-animaker/?srsId=AfmBOoq9fA9ZcnETXXr5yuZm3QIPGnBPAt4objGWqiLoL2FTI4JGxvko>

What is Animaker? DIY Animated Video Making app. (2014, junio 23).

Verger, D. (2019, noviembre 22). *10 características geniales de Krita*. Diegoverger.com.

<https://www.diegoverger.com/blog/2019/10-caracteristicas-geniales-de-krita/>

Historial. (2025, enero 24). Krita. <https://krita.org/es/about/history/>

Fatima, N. (2024, junio 13). What is Krita? Pricing and Features Review Updated for

2024. *ArticlesBase* -. <https://articlesbase.com/business/marketing-and-advertising/digital-marketing/tools-and-software/what-is-krita-pricing-and-features-review-updated-for-2024/>

Client challenge. (s/f). Scribd.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://es.scribd.com/document/627387993/Krita-no-te-va-a-ensenar-a-dibujar-docx>

Echarri, M. (2025, diciembre 3). *Krita, un programa de dibujo digital con mucha trastienda*. Tips

- Información de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, Marcas y Copyright.

<https://www.safecreative.org/tips/es/krita-un-programa-de-dibujo-digital-con-mucha-trastienda/>

Download. (s/f). Albinoblacksheep.com. Recuperado el 13 de abril de 2026, de

<https://www.albinoblacksheep.com/download/koffice>